Red Social Pascualina

Diccionario de Datos Físico: PostgreSQL (SGBD 1)

Tarea 4 - Mapeo Físico y Tipos de Datos Nativos (JSONB)

Integrantes del Grupo 6:

Eisson Javier Oyola Tique
Julian Quintero Copete
Jonathan Andres Serna Velasco
Daniel Alejandro Stuart Muñoz

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas
Medellín, Colombia

13 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Mapeo Físico en PostgreSQL **2**

2. Justificación Técnica del Uso de JSONB **2**

3. Especificación de Tablas Físicas **2**

3.1. Tabla: Usuarios 2
3.2. Tabla: Publicaciones (Con Extensión JSONB - Big Data) 2
3.3. Tabla: Eventos (Con Extensión JSONB - IoT Campus) 2
3.4. Tabla: Perfiles 2
3.5. Tabla: Grupos 2
3.6. Tabla Intermedia: Usuarios_Grupos 2
3.7. Tabla: Conexiones 3
3.8. Tabla: Comentarios 4

1. Introducción y Mapeo Físico en PostgreSQL

El presente diccionario documenta la implementación física de la base de datos de la **Red Social Pascualina** dentro del SGBD **PostgreSQL**. Se especifican los tipos de datos nativos del motor, los atributos de clave primaria y foránea, y el uso del formato binario **‘JSONB‘** para la ingesta y consulta eficiente de estructuras semiestructuradas de Big Data e IoT.

2. Justificación Técnica del Uso de JSONB

En PostgreSQL se seleccionó el tipo nativo **‘JSONB‘** (*JSON Binary*) en lugar del tipo `JSON` de texto plano debido a las siguientes ventajas arquitectónicas:

Indexación Avanzada: Soporta índices GIN (*Generalized Inverted Index*), lo que permite realizar búsquedas de alto rendimiento sobre atributos anidados dentro del documento semiestructurado.

Procesamiento Eficiente: Aunque la inserción requiere una ligera sobrecarga por la conversión a binario, el tiempo de procesamiento y filtrado en consultas analíticas es significativamente menor.

Eliminación de Espacios en Blanco y Llaves Duplicadas: Almacena únicamente la representación descomprimida y parseada, garantizando integridad física.

3. Especificación de Tablas Físicas

3.1. Tabla: Usuarios

Campo Físico	Tipo PostgreSQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_usuario	SERIAL	PK	Secuencia entera auto-incremental sintética.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cadena de texto variable optimizada.
correo	VARCHAR(150)	UNIQUE, NN	Garantiza correos únicos para autenticación.
carrera	VARCHAR(100)	NULL	Nombre del programa académico.
fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT	Estampa de fecha y hora generada automáticamente.

3.2. Tabla: Publicaciones (Con Extensión JSONB - Big Data)

3.3. Tabla: Eventos (Con Extensión JSONB - IoT Campus)

3.4. Tabla: Perfiles

3.5. Tabla: Grupos

3.6. Tabla Intermedia: Usuarios_Grupos

Campo Físico	Tipo PostgreSQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_publicacion	SERIAL	PK	Clave primaria auto-incremental.
contenido	TEXT	NOT NULL	Almacenamiento de texto de longitud indeterminada.
fecha	TIMESTAMP	DEFAULT	Fecha/hora de creación.
id_usuario	INT	FK	Enlace con Usuarios (`ON DELETE CASCADE`).
metadatos_interaccion	JSONB	NULL	**NoSQL / Big Data:** Almacena métricas de clics, tiempo de permanencia y dispositivo en formato binario indizable.

Campo Físico	Tipo PostgreSQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_evento	SERIAL	PK	Clave primaria auto-incremental.
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título del evento.
descripcion	TEXT	NULL	Detalles amplios del evento.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha programada del evento.
lugar	VARCHAR(100)	NULL	Ubicación física o aula virtual.
id_grupo	INT	FK	Enlace a Grupos (`ON DELETE SET NULL`).
telemetria_aforo	JSONB	NULL	**NoSQL / IoT:** Telemetría enviada por sensores del campus (aforo, temperatura, humedad).

Campo Físico	Tipo PostgreSQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_perfil	SERIAL	PK	Identificador único del perfil.
id_usuario	INT	FK, UNIQUE	Relación 1:1 estricta con la tabla Usuarios.
biografia	TEXT	NULL	Descripción libre del usuario.

Campo Físico	Tipo PostgreSQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_grupo	SERIAL	PK	Clave primaria del grupo.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del club o comunidad.
tematica	VARCHAR(50)	NULL	Categoría temática.
fecha_creacion	DATE	DEFAULT	Captura la fecha con `CURRENT_DATE`.

Campo Físico	Tipo PostgreSQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_usuario	INT	PK, FK	Parte de la clave primaria compuesta.
id_grupo	INT	PK, FK	Parte de la clave primaria compuesta.
fecha_union	DATE	DEFAULT	Fecha de vinculación al grupo.
rol	VARCHAR(30)	DEFAULT	Rol dentro del equipo (*'Miembro'*).

3.7. Tabla: Conexiones

Campo Físico	Tipo PostgreSQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_usuario	INT	PK, FK	Seguidor (`ON DELETE CASCADE`).
id_usuario_seguido	INT	PK, FK	Seguido (`ON DELETE CASCADE`).
fecha_conexion	DATE	DEFAULT	Fecha de establecimiento del enlace.

3.8. Tabla: Comentarios

Campo Físico	Tipo PostgreSQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_comentario	SERIAL	PK	Identificador del comentario.
contenido	TEXT	NOT NULL	Texto del mensaje de respuesta.
fecha	TIMESTAMP	DEFAULT	Estampa de tiempo precisa.
id_usuario	INT	FK	Autor del comentario.
id_publicacion	INT	FK	Publicación intervenida.